# Python 程序设计刷题系统

## 需求说明书

版本：v1.0

日期：2026-10-21

题库来源：《Python 程序设计实验指导与习题解答》第 3～5 章实验

配套程序：dist\Python 刷题系统\Python 刷题系统.exe（免安装目录版）

# 目 录


1 引言 ..... 3

1.1 编写目的 ..... 3

1.2 项目背景 ..... 3

1.3 术语定义 ..... 3

2 项目概述 ..... 3

2.1 建设目标 ..... 3

2.2 目标用户 ..... 4

2.3 运行环境 ..... 4

3 功能需求 ..... 4

4 非功能需求 ..... 5

5 数据需求 ..... 6

5.1 题库数据 ..... 6

5.2 学习进度数据 ..... 6

6 验收标准 ..... 6

7 需求追踪矩阵 ..... 7

# 1 引言

## 1.1 编写目的

本文档描述「Python 程序设计刷题系统」的功能与非功能需求，作为设计、开发、测试和验收的依据。读者为课程教师、项目开发者与验收人员。

## 1.2 项目背景

课程实验教材第 3 章（程序控制结构）、第 4 章（序列）、第 5 章（字符串）共 69 道教材题，学生练习时只能把代码写到文件里再手动运行，输入输出靠肉眼比对，既不知道自己是否通过，也无法积累错题；教师批改这些题的工作量同样很大。

在此基础上又补充了 40 道网络公开题集的经典练习（拓展练习）与 30 道算法入门题（进阶算法），题库合计 139 道，覆盖控制结构、序列、字符串三类考点。

本项目把这些题做成离线桌面刷题程序：题目、测试用例、参考答案、易错点解析全部内置，学生写完代码按 F5 就能得到逐条用例的判定结果，错题自动收集，进度自动保存；程序打成免安装目录版，机房电脑无需安装 Python。

## 1.3 术语定义

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 题库 | 程序内置的 139 道实验题集合，按章节组织 |
| 测试用例 | 一道题的一组输入数据与期望输出，判题时逐条比对 |
| 判题 | 执行学习者代码、捕获输出、与期望输出比对并给出通过/不通过结论 |
| 参考答案 | 能通过该题全部测试用例的标准解法 |
| 错题本 | 最近一次提交未通过的题目集合，通过后自动移除 |
| 归一化比较 | 忽略行尾空格、连续空白与空行后再比对输出，减少格式误判 |

# 2 项目概述

## 2.1 建设目标

- 把 139 道题（教材 69 道 + 拓展 40 道）结构化，形成可判题题库（含 338 个测试用例）。
- 提供「读题 → 写代码 → 一键判题 → 看反馈 → 看解析」的闭环练习流程。
- 自动记录学习进度，支持错题本、收藏夹与学习统计，可随时中断、继续。

- 以免安装目录版分发（PyInstaller onedir），目标机器无需安装 Python 或任何第三方库，且启动不解压临时文件。
- 保持可维护性：新增章节或题目只需改数据文件，不改动界面与判题逻辑。

### 2.2 目标用户

| 用户角色 | 使用场景 | 关注点 |
| --- | --- | --- |
| 学生 | 课后练习、考前刷题、查漏补缺 | 题目是否判得准、错题能否复习、进度是否保存 |
| 教师 | 布置练习、课堂演示、检查完成度 | 题库是否覆盖教材、统计是否直观、部署是否简单 |

### 2.3 运行环境

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10 / 11（64 位） |
| 运行依赖 | 无（Python 解释器、Tk 运行库已打包进 exe） |
| 屏幕分辨率 | 推荐 1920×1080 及以上，最小可用 1366×768；程序按 DPI 自动缩放 |
| 磁盘占用 | 约 21 MB（免安装目录，含 Python 运行库） |
| 网络 | 完全离线，不联网 |
| 数据写入位置 | %LOCALAPPDATA%\PyQuizState\state.json |

## 3 功能需求

优先级：高 = 核心流程缺一不可；中 = 明显影响体验；低 = 锦上添花。

| 编号 | 名称 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 分章题库 | 内置教材第 3、4、5 章共 139 道题，按章节组织，可整章练习或全部练习 | 高 |
| FR-02 | 代码编辑 | 提供带行号、语法高亮、自动缩进、Tab 转 4 空格的编辑区，并保存每人每题的历史代码 | 高 |
| FR-03 | 一键判题 | 按 F5 或点击按钮执行代码，使用内置测试用例逐条判定，单次运行超时 6 秒 | 高 |
| FR-04 | 结果反馈 | 逐条展示通过情况、期望输出、实际输出、首个不一致的行，并给出针对性提示 | 高 |
| FR-05 | 答案与解析 | 提供参考答案与易错点解析，可一键载入编辑器对照运行 | 高 |

| 编号 | 名称 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-06 | 错题本 | 最近一次未通过的题自动进入错题本，通过后自动移除，可反复重做 | 高 |
| FR-07 | 收藏夹 | 题目可收藏/取消收藏，支持集中复习 | 中 |
| FR-08 | 学习统计 | 展示已通过数、已练习数、通过率、提交次数，以及每题的尝试次数与状态 | 中 |
| FR-09 | 进度持久化 | 收藏、错题、每题代码、完成状态在关闭程序后保留，下次启动自动恢复 | 高 |
| FR-10 | 章节切换 | 刷题页顶部可切换「全部 / 第 3 章 / 第 4 章 / 第 5 章」，切换后从该范围第一道未通过题开始 | 中 |
| FR-11 | 手动运行 | 提供独立输入框，可用自定义输入运行代码查看输出，不参与判分 | 低 |
| FR-12 | 快捷键 | F5 / Ctrl+Enter 运行测试，Alt+←/→ 切换上下题 | 低 |
| FR-13 | 免安装分发 | 打包为目录版（onedir），整个文件夹拷到任意 Windows 电脑双击即可运行；启动不解压、不依赖 %TEMP% | 高 |
| FR-14 | 进度重置 | 支持一键清空所有练习记录、收藏与保存的代码 | 低 |
| FR-15 | 模拟组卷 | 按题量/章节/难度随机组卷，可设限时；考试中禁止查看答案；交卷后给出得分、评价、逐题明细与章节分布，并保存历史成绩 | 高 |

# 4 非功能需求

| 类别 | 指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 启动 ≤ 5 秒；判题单用例 ≤ 6 秒；界面操作无可感知卡顿 | 判题在后台线程执行，界面不阻塞；超时用例判定为「运行超时」 |
| 可靠性 | 连续使用 2 小时无崩溃；异常退出时记录 error.log | 启动异常兜底并写入 %LOCALAPPDATA%\PyQuizState\error.log |
| 易用性 | 无需安装与配置；首次使用 1 分钟内可完成一次刷题 | 主页内置「怎么刷」「快捷键」「易错提醒」，判题失败给出针对性提示 |
| 兼容性 | Windows 10/11 64 位；125%/150%/200% 缩放正常显示 | 按屏幕 DPI 自动缩放窗口与间距，文字清晰不模糊 |
| 安全性 | 不联网、不写注册表；练习代码禁止调用 os.system、subprocess、ctypes 等 | 判题前做静态检查，命中即拒绝执行并提示 |
| 可维护性 | 新增题目只改数据文件；题库自检脚本可一键验证 | 题库分为 bank_ch3/ch4/ch5.py，selftest.py 校验全部参考答案 |

# 5 数据需求

## 5.1 题库数据

每道题为一个字典，字段定义如下（详见 qbank.py）：

| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | 字符串 | 题号，如 "5-03"，前缀为章节号 |
| chapter | 字符串 | 所属章节名，如「第 5 章 字符串」 |
| no | 整数 | 教材中的题号 |
| title | 字符串 | 题名 |
| topic | 字符串 | 考点标签，显示在题目右上角 |
| level | 整数 | 难度：1 入门 / 2 进阶 / 3 挑战 |
| desc | 字符串 | 题目描述，含输入输出约定 |
| hint | 字符串 | 方法提示，可折叠显示 |
| ref | 字符串 | 参考答案代码 |
| cases | 列表 | 测试用例，每项含 stdin（输入）与 expect（期望输出），图形题可加 raw 标记 |
| explain | 字符串 | 解析与易错点 |

## 5.2 学习进度数据

保存为 JSON 文件 state.json，内容形如：

```
{
  "version": 1,
  "last_qid": "5-03",
  "questions": {
    "5-03": {"attempts": 2, "passes": 1, "fails": 1, "favorite": true,
             "seen": 2, "last": "pass", "code": "...", "updated": "2026-10-21 11:20:31"}
  }
}
```

# 6 验收标准

| 编号 | 验收条件 | 验收方法 |
|---|---|---|
| AC-01 | 题库道数与教材一致：139 道（第 3 章 35、第 4 章 17、第 5 章 17） | 运行 selftest.py，核对题号与数量 |
| AC-02 | 全部参考答案能通过各自测试用例（共 338 个） | 运行 selftest.py，要求失败数为 0 |

| 编号 | 验收条件 | 验收方法 |
| --- | --- | --- |
| AC-03 | 核心功能可用：判题、错题本、收藏、统计、章节切换、进度保存 | 运行 _interact.py 交互冒烟测试 |
| AC-04 | 打包后的 exe 能在无 Python 环境的机器上双击运行 | 实际启动 exe，截图确认界面 |
| AC-05 | 异常输入不导致崩溃（超时、输入不足、语法错误、空输出） | 边界用例测试，记录在测试报告 |
| AC-06 | 组卷：题量准确、不重复、章节覆盖均衡、题量不足有提示、交卷评分正确、超时自动交卷 | 运行 _test_exam.py（10 项）与交互测试中的组卷流程 |

# 7 需求追踪矩阵

| 需求 | 实现模块 | 验证手段 |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | qbank.py / bank_ch3,4,5.py | selftest.py 题量核对 |
| FR-02 | widgets.CodeEditor | 交互测试 + 界面截图 |
| FR-03 / FR-04 | judge.py / ui.PracticeView | 判题自检 + 交互测试 |
| FR-05 | ui._build_answer | 交互测试（载入答案） |
| FR-06 / FR-07 | store.py / ui.PracticeView | 交互测试（错题入库、收藏） |
| FR-08 | ui.StatsView | 交互测试（统计数字） |
| FR-09 | store.py | 重启程序后检查进度 |
| FR-10 | ui.PracticeView 章节按钮 | 界面截图 + 交互测试 |
| FR-11 / FR-12 | ui.PracticeView | 交互测试（手动运行） |
| FR-13 | build.py / PyInstaller | 启动 exe 截图验证 |
| FR-14 | ui.StatsView.reset_all | 交互测试（重置进度） |
| FR-15 | exam.py / ui_exam.py / ui.PracticeView | 组卷自检 + 交互测试 + 界面截图 |